Manuel Utilisateur

Erwan Didelot - Colin Dunand - Julia Mulder -
Abel Prud'homme Lacroix - Baptiste Van Der Stracten

1) Introduction

Bienvenue dans le manuel utilisateur du compilateur Deca du groupe 49. Ce document est conçu pour les utilisateurs connaissant déjà les spécifications du langage Deca. Il présente les spécificités, limitations, messages d'erreur, extensions de la bibliothèque standard et le mode d'emploi du compilateur.

2) Options et mode opératoire

2.1 Commande principale

La commande de compilation est la suivante :

`decac [-p | -v] [-n] [-r X] [-d]* [-P] <fichiers_deca> | [-b]`

- b : Affiche une bannière avec le nom de l'équipe. Cette option doit être utilisée seule.
- p : Arrête le compilateur après la construction de l'arbre syntaxique et affiche sa décompilation.
- v : Arrête le compilateur après les vérifications contextuelles. Aucun code assembleur n'est généré.
- n : Supprime certains tests d'exécution, notamment la vérification des divisions par zéro.
- r X : Limite les registres disponibles à R0 à R{X-1}, avec 4 <= X <= 16.
- d : Active les traces de débogage. Répéter l'option augmente le niveau de détail.
- P : Active la compilation parallèle lorsque plusieurs fichiers source sont fournis.

2.2 Exemples d'utilisation

Compiler un fichier avec débogage :
`decac -d fichier.deca`
Afficher la décompilation de l'arbre syntaxique :
`decac -p fichier.deca`
Limiter les registres utilisés à 8 :
`decac -r 8 fichier.deca`
Compiler plusieurs fichiers en parallèle :
`decac -P fichier1.deca fichier2.deca`

3) L’implémentation et ses limitations

3.1 Fonctionnalités

Ce compilateur est entièrement fonctionnel pour tous les programmes Deca non orientés objet. Il génère un fichier assembleur correspondant au fichier source Deca fourni en entrée. Parmi ses principales fonctionnalités, on trouve :

- La détection et la prévention des erreurs de compilation, incluant les erreurs de lexicographie, de syntaxe hors-contexte et contextuelle.
- La gestion robuste des erreurs courantes, comme la division par zéro ou le dépassement des limites lors d’opérations arithmétiques qui impliquent des flottants, grâce à des vérifications intégrées.
- Un support complet des fonctionnalités standard du langage Deca non orienté objet, garantissant une correspondance fidèle entre le code source et le fichier assembleur généré.

3.2 Limitations des fonctionnalités

Le compilateur présente les limitations suivantes :

Les fichiers Deca orientés objet ne peuvent pas être compilés. Cependant, le compilateur prend en charge la vérification syntaxique et contextuelle de ces fichiers, sans générer de fichier assembleur.

Le compilateur ne gère pas les cas où il y a un débordement de la mémoire.

Les opérations de conversion de types ne sont pas non plus gérées (à part celles qui sont nécessaires par exemple dans une opération binaire qui mélange des entiers et des flottants). La vérification “instanceof” n’est donc pas non plus possible.

Ces limitations sont susceptibles de générer des erreurs inattendues à l’exécution ou de restreindre certains usages avancés du langage.

4) Messages d'erreur

4.1 Erreurs de lexicographie

Message : Erreur lexicale : caractère invalide à la position X
Cause : Un caractère non reconnu par le langage est présent dans le fichier source.

4.2 Erreurs de syntaxe hors-contexte

Message : Erreur syntaxique : mot-clé attendu

Cause : La structure syntaxique du programme ne respecte pas les règles de grammaire du langage Deca.

4.3 Erreurs de syntaxe contextuelle

Message : Erreur contextuelle : type incompatible
Cause : Une opération ou une assignation tente d'utiliser des types non compatibles.

4.4 Erreurs d'exécution

Message : Erreur d'exécution : division par zéro (ce message s'affiche au moment de l’exécution du programme assembleur)
Cause : Une division ou un modulo utilise un dénominateur égal à zéro.

5) Extensions de la bibliothèque standard

Extension TRIGO
Fonctionnalité : Ajoute le support des fonctions trigonométriques (sin, cos, tan).
Utilisation : #include “math.deca” au début de votre programme pour utiliser ces fonctions.

Cette partie sera complétée pour le vendredi 24 janvier 2025.

6) Limitations des extensions

Cette partie sera complétée pour le vendredi 24 janvier 2025.

7) Conclusion

Ce manuel vous a présenté les fonctionnalités, options et limitations du compilateur Deca. Pour toute question ou problème non couvert dans ce document, veuillez consulter les spécifications complètes du langage Deca ou contacter l'équipe de développement.